ENTRENOAPP PRO EDITION

Auditoría Técnica & Planificación Fisiológica · Maratón de Madrid 2027

Atleta: Daniel Espinosa
Objetivo: Sub-3h35 / 3h40 (5:00 - 5:12/km)
Fecha Carrera: Domingo 25 de Abril de 2027

VAM DE REFERENCIA	RITMO OBJETIVO (RMC)	DESNIVEL MADRID	MODELO CONCURRENTE
3:59 min/km	**5:05** min/km	**+420m** D+	**Híbrido**
15,06 km/h · Test 5 min	Rango: 5:00 - 5:12/km	Cota: 580m a 720m	Run + Crossfit + Natación

DIAGNÓSTICO FISIOLÓGICO: El Maratón de Madrid (Zurich Rock 'n' Roll Running Series) penaliza severamente el ritmo plano constante. Presenta dos grandes trampas biomecánicas: el **daño excéntrico acumulado en cuádriceps** por las bajadas de los primeros 20 km y el **ascenso continuado de +100m en los últimos 11 km** (Pirámides -> Atocha -> Calle Alfonso XII -> Retiro). Quien no entrene la potencia en pendiente y la tolerancia muscular previa colapsa entre el km 32 y el 38.

1. Desglose Táctico del Recorrido de Madrid

Sector 1 (Km 0 a 5) · Salida en Castellana a Cuatro Torres

PENDIENTE POSITIVA +50M (1-2%)

Pauta Fisiológica: Salida a 670m subiendo hacia 720m en Plaza de Castilla. No dejarse llevar por la masa ni la adrenalina. Correr a 5:05/km aquí exige un coste cardíaco equivalente a 4:45/km en llano. *Táctica:* Ceder +10-15s/km (**5:15 – 5:25 min/km**), RPE 4-5.

Sector 2 (Km 5 a 20) · Bravo Murillo, Gran Vía y Calle Mayor

IMPACTO EXCÉNTRICO SEVERO (-70M)

Pauta Biomecánica: Bajada rápida con adoquines y curvas. El frenado del impacto vertical destruye las fibras del vasto medial y tendón rotuliano. *Táctica:* Mantener cadencia alta (180 ppm), zancada corta y rodar a ritmo crucero fluido (**4:58 – 5:05 min/km**) sin zancadas amplias de talón.

Sector 3 (Km 20 a 30) · Casa de Campo y Madrid Río

COTA MÍNIMA 580M · TOBOGANES

Pauta Metabólica: Superficie mixta de tierra prensada y asfalto. Zona de estabilización de ritmo maratón (**5:00 – 5:08 min/km**). Obligatorio ingerir 1 gel de 30-40g de HC cada 40 min + agua/sales en cada avituallamiento.

Sector 4 (Km 31 a 42.195) · Pirámides, Atocha y Muro de Alfonso XII a Retiro

LA GRAN SUBIDA (+100M D+)

El Desafío Decisivo: Subida continua desde Pirámides hasta meta. Las rampas del 3-4% en Alfonso XII (km 38-40) castigan cuádriceps y sóleos fatigosos. *Táctica:* Apoyo de glúteo mayor y braceo firme a **5:10 – 5:15 min/km** para cruzar meta con la cabeza alta.

2. Escala de Zonas VAM (Base: 3:59 min/km · 15,06 km/h)

ZONA	NOMBRE Y ENFOQUE	RITMO / KM	% VAM	RPE	PROPÓSITO ESPECÍFICO MADRID
R0	Regenerativo	> 5:25 (5:30 - 6:00)	< 70%	3 - 4	Drenar fatiga tras CrossFit o tiradas sin estrés articular.
R1	Base Aeróbica	5:00 - 5:25	70% - 78%	4 - 5	Construcción mitocondrial y quema de grasas. Ritmo conversacional.
R2	Tempo Progresivo	4:35 - 4:59	78% - 85%	6 - 7	Velocidad de crucero medio. Tolerancia y reciclaje de lactato.
R3	Series de Umbral	4:10 - 4:35	85% - 92%	7 - 8	Series largas (1.200m a 2.000m). Aclaramiento de lactato sin acidosis extrema.
R4	Ritmo Maratón Objetivo	5:00 - 5:12	75% - 80%	6	Ritmo específico clavado de carrera para Madrid con pulsaciones estables.
R5	Tirada Larga Volumen	5:10 - 5:30 (ondulado)	70% - 77%	5 - 6	Suma de volumen (14k a 34k) con desnivel para habituación excéntrica.

ZONA	NOMBRE Y ENFOQUE	RITMO / KM	% VAM	RPE	PROPÓSITO ESPECÍFICO MADRID
R6	Activación / Cuestas	Sub-3:55 (o cuestas 80m)	> 100%	8 - 9	Potencia elástica, reclutamiento neural y cadencia sin impacto articular.

3. Veredicto sobre Intervalos y Prevención en Modelo Concurrente

Veredicto del Entrenador: Para un atleta que entrena **CrossFit 2 días por semana**, las series tradicionales en pista (400-800m a tope) son un factor de riesgo para el tendón de Aquiles, sóleos y fascies plantares. En su lugar, el plan integra:

- **Fase 1B (Base y Potencia):** *Cuestas cortas (8x70m en rampa 4-5%)* con bajada al paso. La pendiente reduce el impacto vertical a cero y dispara la potencia de propulsión.
- **Fase 2 (Construcción):** *Intervalos fraccionados de umbral R3 (4x1.200m a 4:18-4:20/km o 3x2.000m a 4:15/km)* con descansos activos de 90s al trote suave.
- **Fase 3 (Especificidad Madrid):** *Tiradas largas con tramo final en pendiente simulada* a Ritmo Maratón (5:05/km).
- **Papel de la Natación:** Funciona como **descarga articular y regeneración activa** los miércoles con uso de pull-buoy para aislar la cadena posterior y relajar sóleos.

4. Planificación Semanal Optimizada en la App (Semanas Clave)

DÍA / FECHA	DISCIPLINA	CÓDIGO / SESIÓN	ESTRUCTURA & PAUTA FISIOLÓGICA DETALLADA
Sáb 17/10	DESCANSO	**Movilidad + 6x60m**	15 min movilidad articular de cadera + 6x60m aceleraciones suaves en llano a alta cadencia (180 ppm). Despertar neural pre-tirada.
Dom 18/10	**CARRERA**	**R5 (Tirada 14k · +120m D+)**	**14 km continuos:** 10 km base R1 (5:20-5:10/km) + 4 km buscando toboganes y repechos moderados a ritmo maratón (5:05-5:10/km). Gel en km 8.
Lun 19/10	**CROSSFIT**	**Fuerza Box (Sem 7)**	Clase dirigida en Box (RPE 7-8). Progresión de fuerza básica, tren superior y estabilidad lumbo-pélvica.
Mar 20/10	**CARRERA**	**R1 + 8 Cuestas Cortas**	**7.5 km:** 20 min rodaje suave R1 + técnica de carrera + **8x70m en rampa 5%** a ritmo vivo potente (RPE 7-8). Bajada caminando despacio.
Mié 21/10	**NATACIÓN**	**NAT-C (1.900m Umbral)**	350m cal. + 4x50m cambios + **3x(300m pull-buoy ritmo tempo + 100m suave)** desc. 30s. El pull-buoy neutraliza la fatiga de sóleos.
Jue 22/10	**CROSSFIT**	**WOD Box (Sem 7)**	Condicionamiento metabólico y core (RPE 7-8). Dosificar impactos repetitivos en gemelos de cara al fin de semana.
Vie 23/10	DESCANSO	**Descanso Total**	Descanso total y estiramientos suaves de psoas y glúteos. Asimilación de carga y recarga de glucógeno muscular.
Sáb 24/10	**CARRERA**	**R1 Regenerativo 6 km**	6 km continuos muy suaves (>5:25/km) + 4 rectas progresivas de 80m. Piernas frescas y llenas de energía para el domingo.
Dom 25/10	**CARRERA**	**R5 (Tirada 16k · +150m D+)**	**16 km:** 12 km base (5:25-5:10/km) + **últimos 4 km a Ritmo Maratón (5:00-5:05/km)** con repechos. Geles en km 8 y 13.
Mar 27/10	**CARRERA**	**R3 (Umbral: 4x1.200m)**	2 km cal. + **4x1.200m a 4:18-4:20 min/km** (recup. activa: 90s al trote 6:00/km) + 1.5 km soltar. Aclaramiento de lactato.

5. Estrategia Nutricional e Hidratación para Madrid

FRECUENCIA GELES	RATIO CARBOHIDRATOS	HIDRATACIÓN	CARGA PREVIA
40-45 min	**50-60** g HC/h	**150-200** ml	**8-10** g/kg/día
Total: 5 geles en carrera	Mezcla Maltodextrina:Fructosa	Cada 20 min (sales + agua)	48h previas a la prueba